Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Кафедра програмного забезпечення

# КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни ” Алгоритми та структури даних ”

на тему: «Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм»

студента __2__ курсу_групи 2ПІ-22б
спеціальності 121 “Інженерія програмного
забезпечення” Міняйла М. В. _____
(підпис)

Керівник: доцент кафедри ПЗ, к.т.н.,
_____ Ткаченко О.М
(підпис)

Кількість балів __95_ Оцінка ECTS__A__

м. Вінниця – 2023 рік

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ
Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.
_____ О.Н. Романюк
*(підпис)*
" 11 " вересня 2023 р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни "Алгоритми та структури даних"

Студенту Міняйлу Михайлу Володимировичу
факультету *ІТКІ* групи 2ПІ-22б

ТЕМА: «Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм»

1. Завдання №76

На ігровому полі довільного розміру MxN розташовано M*N-1 квадратних пластинок з нанесеними на них числами від 1 до M*N-1. Одне поле залишається вільним. Переміщаючи пластинки через вільне поле необхідно розташувати їх так, щоб числа йшли послідовно зліва направо та згори донизу. Написати програму, яка випадковим чином генерує початкове розташування, а потім впорядковує їх згідно з правилами. Є можливість встановлення розташування вручну.

2. Постановка задачі

2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.

2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання. Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.

2.3. Розробити необхідні класи та об’єкти. Розробити функції та змінні класів.

2.4. Використовуючи технологію об’єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці.

2.5. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для кожного реалізованого алгоритму.

2.6. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс.

## 3. Вхідні дані

3.1 Задання розміру ігрового поля.

3.2 Початкове розташування пластинок, згенероване випадково, або введене вручну.

3.2 Вибір алгоритму та евристики для пошуку шляху до розв’язання.

## 4. Вихідні дані

4.1 Зображення ігрового поля, анімація перестановки пластинок.

4.2 Кількість досліджених шляхів та ходів, що ведуть до розв’язку задачі.

4.3 Час роботи програми.

Дата видачі ”__8__” вересня 2023р.

Керівник:

доцент кафедри ПЗ Ткаченко О. М. _____

(підпис)

Завдання отримав  Міняйло М.В.

(підпис) (ПІБ)

# АНОТАЦІЯ

Для даної курсової роботи були розроблені алгоритми для пошуку найкоротшого шляху, що використовують різні оптимізації та евристики, таким чином корегуючи шляхи пошуку і скорочуючи тривалість виконання програми. Алгоритми є повними, тому завжди знаходять розв’язок, якщо він існує.

Програмна реалізація завдання була створена на мові програмування Java, що шляхом порівняння виявилася найкращим варіантом серед інших мов. Програмний інтерфейс було реалізовано за допомогою платформи JavaFX, що надає зручний набір інструментів для цього. Проект був побудований на системі автоматичного збирання Gradle. Використано середовище розробки IntelliJ IDEA.

У результаті виконання курсової роботи було отримано цінні знання з алгоритмізації, оцінювання складності алгоритмів, прийомів програмування. Покращено навички з об’єктно-орієнтованого програмування та роботи із різними структурами даних.

# ЗМІСТ

1 ПРЕДМЕТНА ОБЛАСТЬ ВИЗНАЧЕНОГО ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ ..... 8
1.1 Предметна область ..... 8
1.2 Розробка технічного завдання на роботу ..... 9
1.3 Обґрунтування вибору мови програмування ..... 10
1.4 Висновки ..... 11
2 ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ТА ..... 12
ВИКОРИСТАННЯ БАЗОВИХ СТРУКТУР ДАНИХ ТА АЛГОРИТМІВ ..... 12
2.1 Аналіз базових алгоритмів і структур даних ..... 12
2.2 Формулювання загального алгоритму створюваного програмного продукту ..... 14
2.3 Визначення структур даних та алгоритмів, що будуть використані при створенні програмного продукту ..... 15
2.4 Висновки ..... 15
3 ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ..... 16
3.1 Загальний алгоритм ..... 16
3.2 Алгоритм №1: BFS ..... 16
3.3 Алгоритм №2: A* ..... 17
3.4 Алгоритм №3: IDA* ..... 18
3.5 Алгоритм №4: TileByTile ..... 19
3.6 Розробка тестового прикладу ..... 19
3.7 Інструкція користувача ..... 22
3.8 Висновки ..... 23
ВИСНОВКИ ..... 24
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ..... 25
Додаток А. Лістинг програми ..... 27

# ВСТУП

Sliding Puzzle[1] – це пазл, що зазвичай складається з 15 нумерованих квадратів, розташованих в квадратному полі 4x4. Є багато варіацій цієї логічної гри, тому розмір поля та плиточок може відрізнятися. Один квадрат порожній, щоб залишити простір для переміщення інших елементів. Гравець може здійснювати лише один хід за раз – переміщення порожнього квадрату на порожнє місце чи обмін його місцем з сусіднім заповненим квадратом. Мета гри – впорядкувати квадрати в порядку від 1 до 15, розмістивши їх у зростаючому порядку зліва направо та зверху вниз, залишивши порожній квадрат в нижньому правому куті.

Головоломка "п'ятнашки" стала символом не лише розваги, а й відмінним інструментом для розвитку аналітичних та логічних навичок. Її використання у світі програмування і Computer Science[2] вказує на те, як ігри та головоломки можуть стати невичерпним джерелом ідей та інспірації для розробників. Головоломка "п'ятнашки" виявилася дуже цікавою для інженерів і програмістів, оскільки її розв'язання вимагає ефективних алгоритмічних підходів. У сфері інформаційних технологій та комп’ютерних наук існують різноманітні алгоритми, які ґрунтуються на принципах, аналогічних розв'язанню головоломки "п'ятнашки".

Алгоритми, які застосовуються для розв'язання пазлу, часто базуються на принципах пошуку в глибину (DFS), пошуку в ширину (BFS) та оптимізованого пошуку шляху, такого як алгоритм A*.

Алгоритм A* (A-star) є одним з найбільш використовуваних алгоритмів в штучному інтелекті та комп'ютерних науках, де потрібно знайти найкоротший шлях або оптимальний шлях в графі. Цей алгоритм поєднує в собі принципи пошуку в ширину (BFS) та евристичного оцінювання для ефективного визначення шляху від початкового вузла до цільового вузла.

Метою курсової роботи є програмна реалізації поширеної логічної гри та її розв’язання за допомогою реалізованих алгоритмів. Алгоритми повинні бути чіткими, послідовними наборами інструкцій, які визначають конкретні кроки для вирішення певної задачі чи досягнення певної мети. Ефективний алгоритм повинен мати визначену початкову точку, кінцеву мету та ясні кроки проміжного виконання. Важливо враховувати можливість введення даних та виведення результатів.

Основним результатом цього дослідження буде визначення того, який алгоритм найбільш підходить для конкретних умов та завдань. Ми оцінимо їх продуктивність та адаптабельність, враховуючи можливість їх використання у реальних ситуаціях. Цей аналіз надасть поглиблене розуміння того, які алгоритми пошуку найбільш ефективні у конкретних випадках та в яких обставинах.